

Курсовая работа

USB Менеджер Паролей

Студент: Чубий Савва Андреевич

БПИ 232

Научный руководитель: Макаров Сергей Львович

Доцент департамента программной инженерии

Постановка задачи

общественный компьютер

общественный компьютер + личные пароли

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Директору компании нужно подписать приказ в пути.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели • Студенты

USB Менеджер Паролей

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

Хранит ключи в зашифрованном виде

Симметричный (ChaCha20Poly1305)

Симметричный (ChaCha20Poly1305)
Асимметричный (ECDSA + K256)

Симметричный (ChaCha20Poly1305)
Асимметричный (ECDSA + K256)
Произвольный (Пароль)

Реализация

Цель – реализовать описанную программную систему.

Разработка интерфейса командной строки

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства
Разработка протокола коммуникации по USB

Разработка интерфейса командной строки

Разработка схемы устройства

Разработка программы устройства

Разработка протокола коммуникации по USB

Анализ аналогов

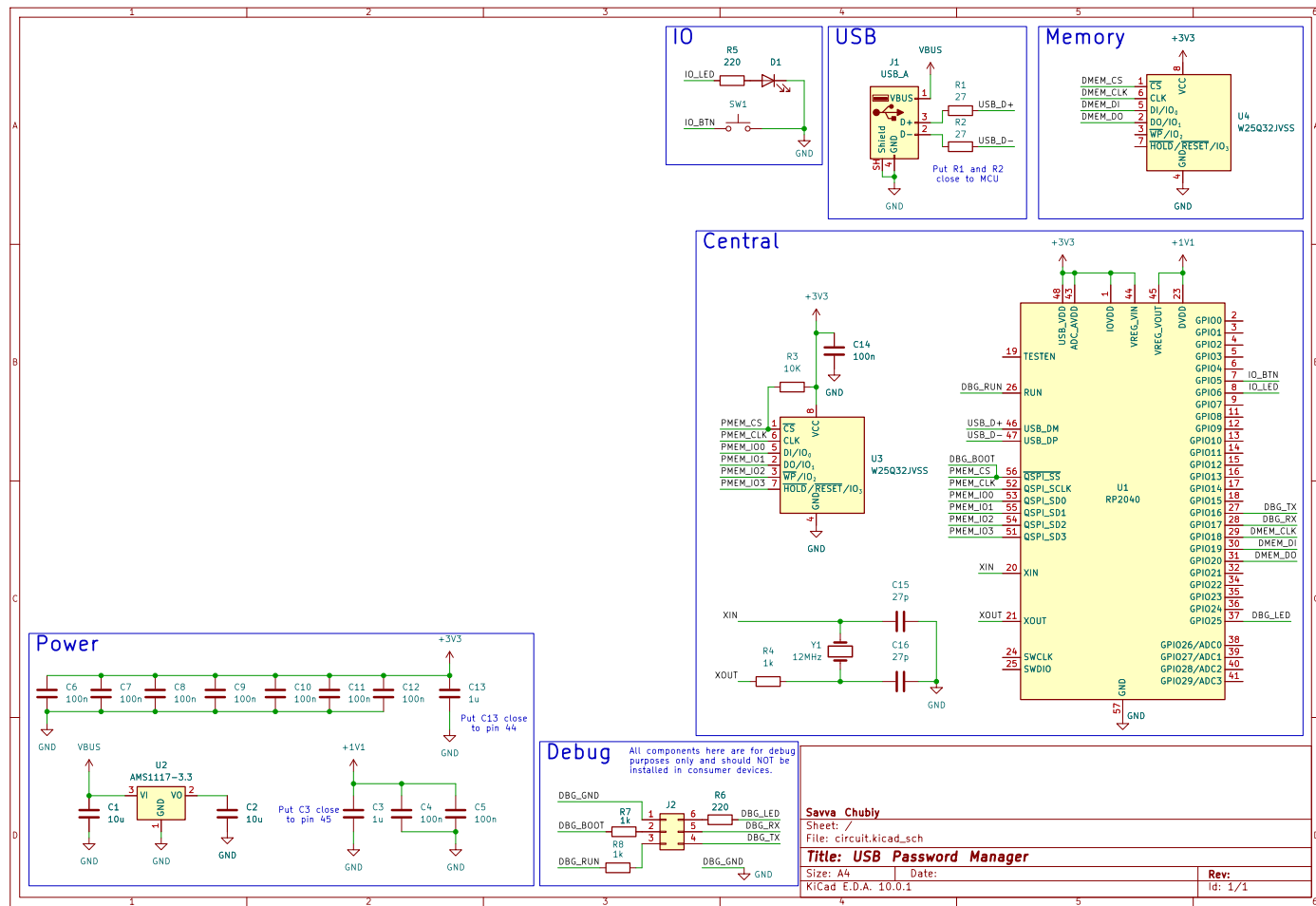
Написание технической документации

Подготовка к защите

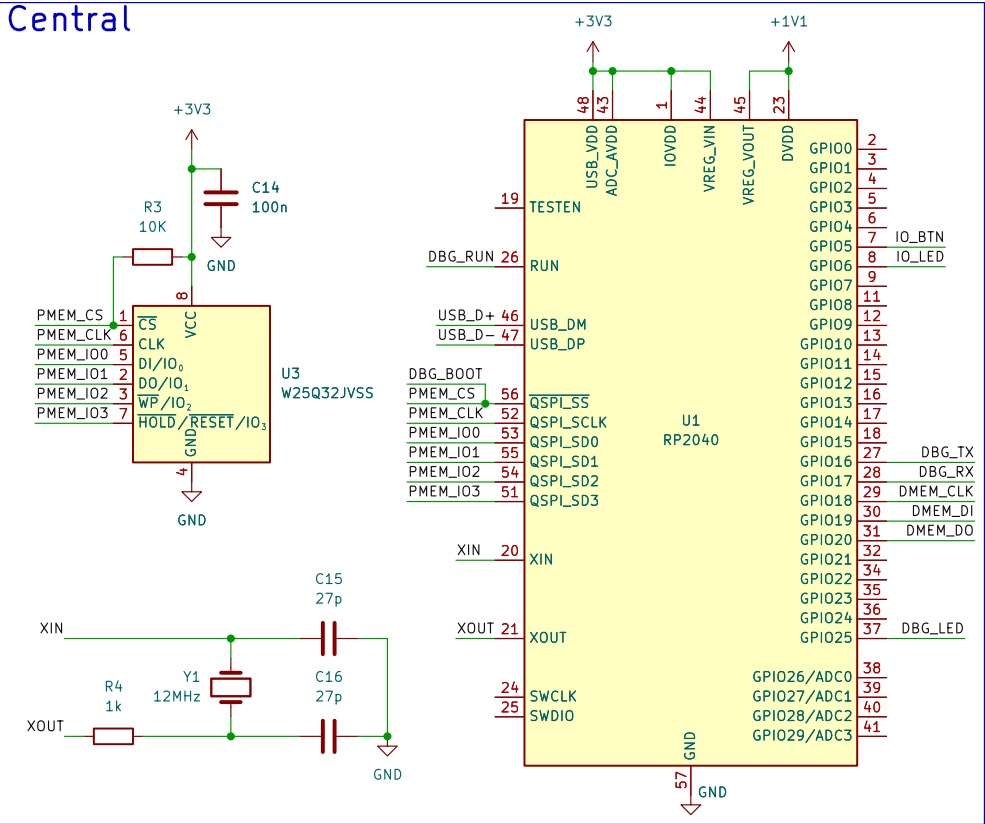
Подбробно описан в
«Пояснительной записке»

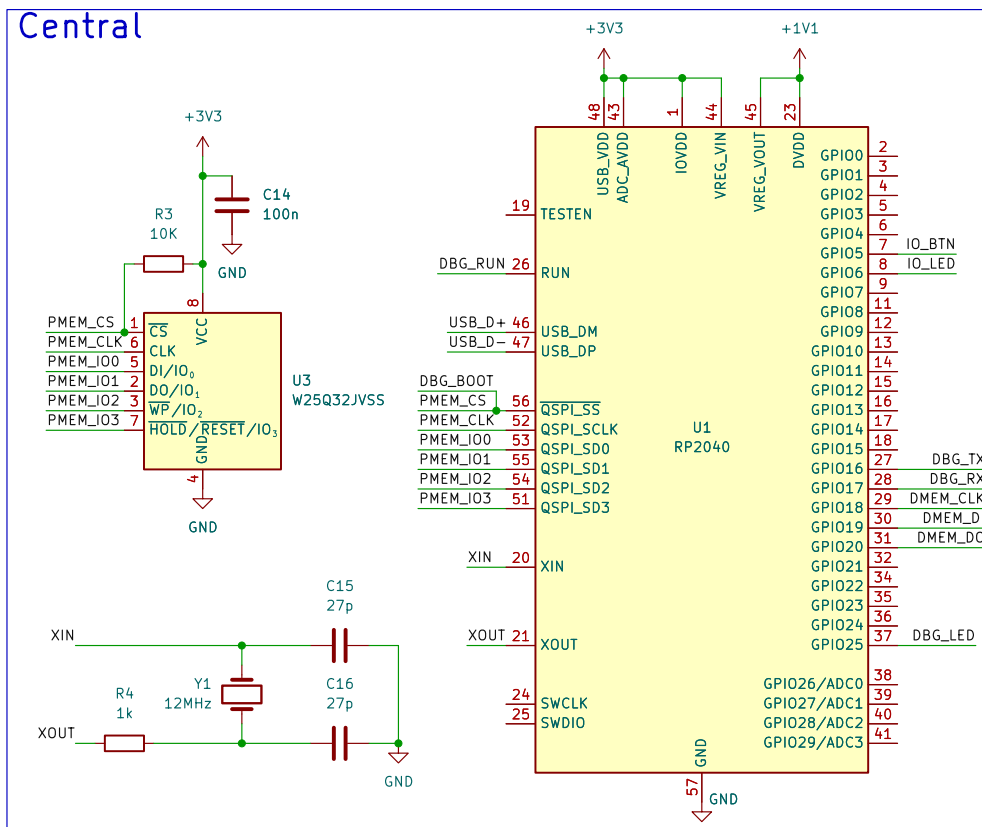
Драйвер

Позволяет взаимодействовать с
USB-устройством с компьютера.

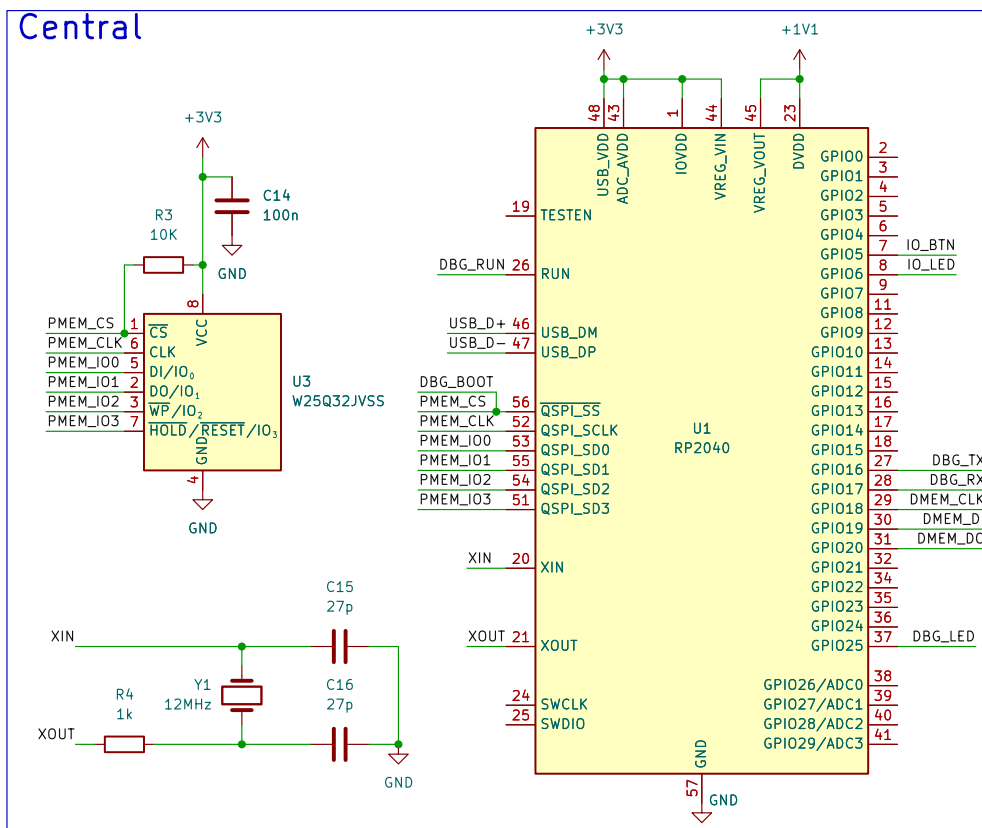


Central

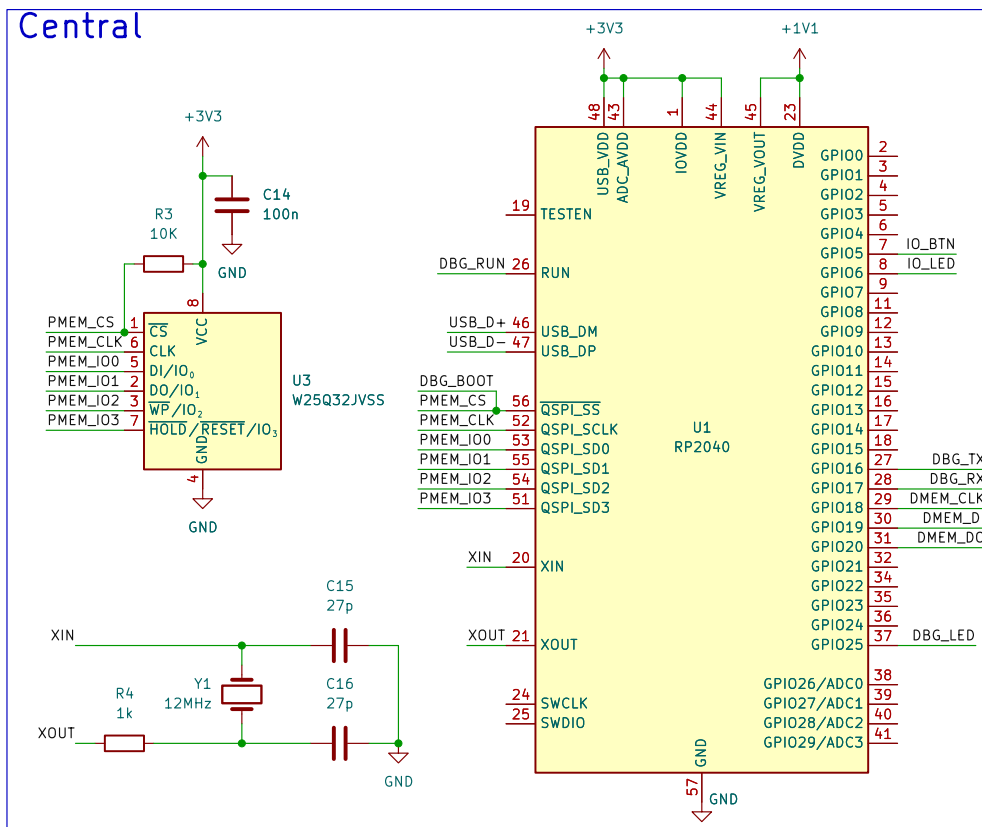




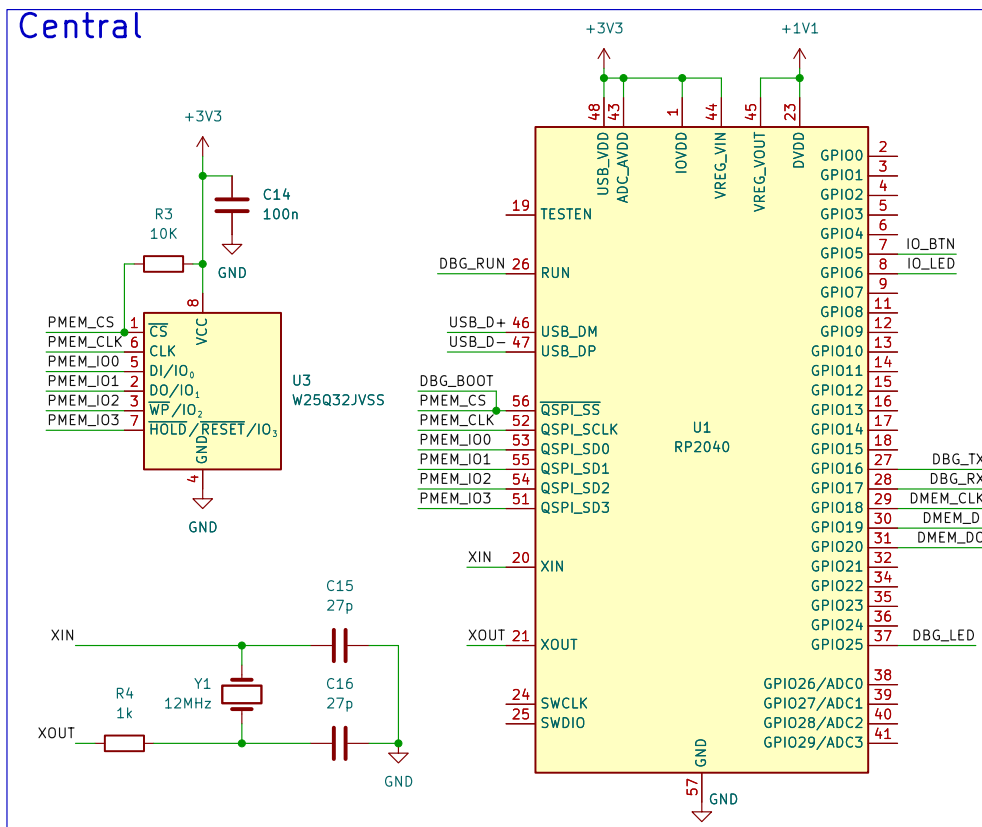
- Вычислительный центр системы



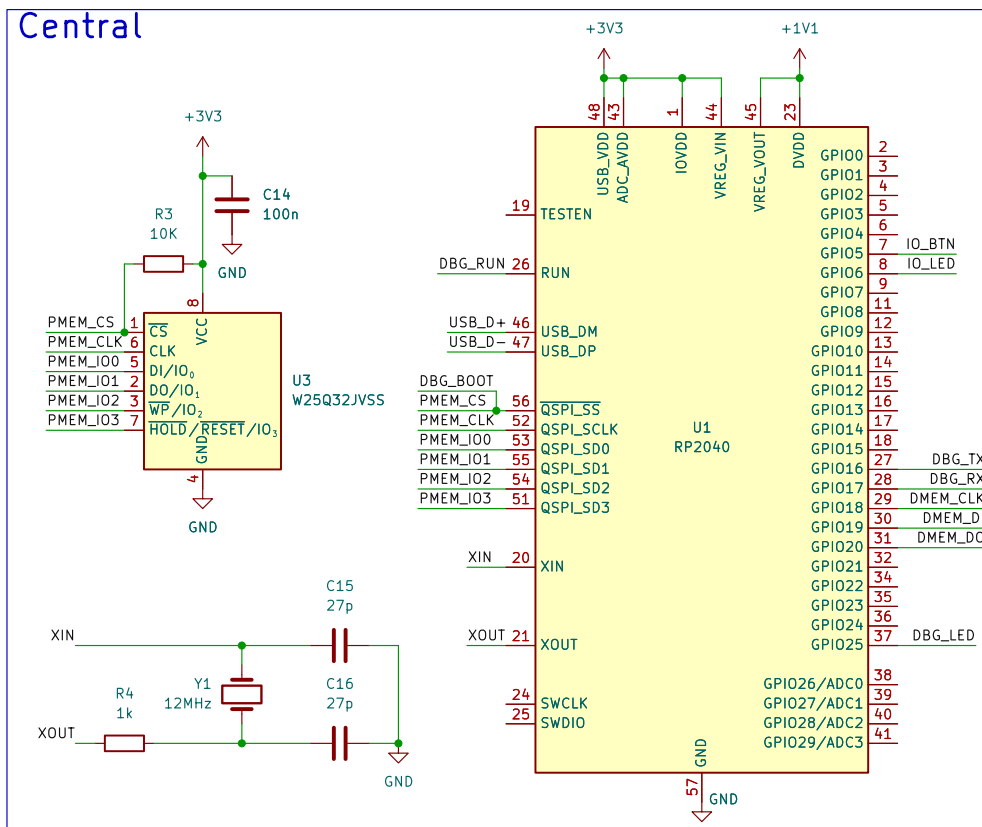
- Вычислительный центр системы
- Компоненты:



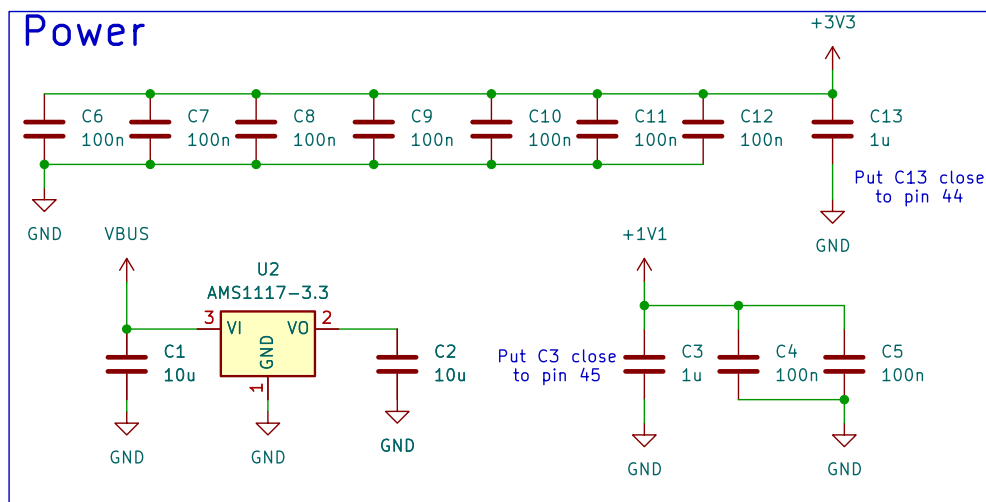
- Вычислительный центр системы
- Компоненты:
 - Микроконтроллер

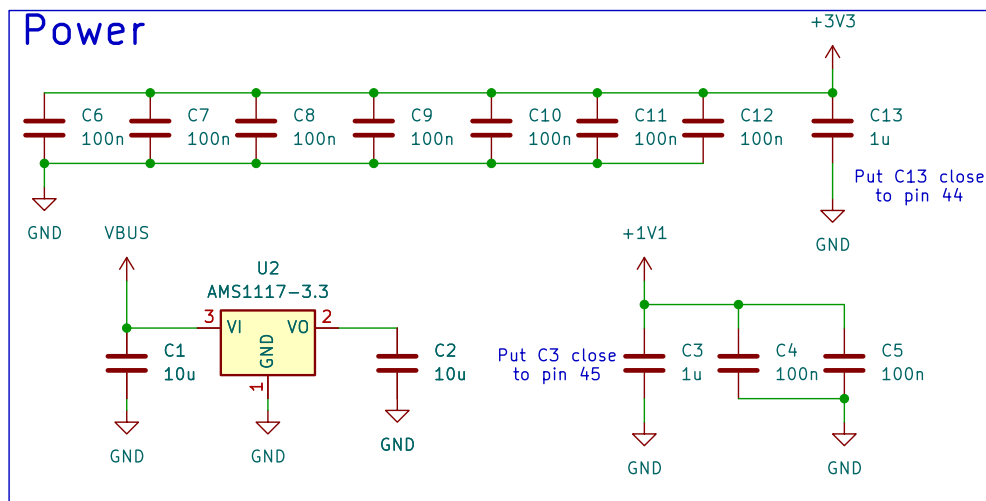


- Вычислительный центр системы
- Компоненты:
 - Микроконтроллер
 - Модуль программной памяти

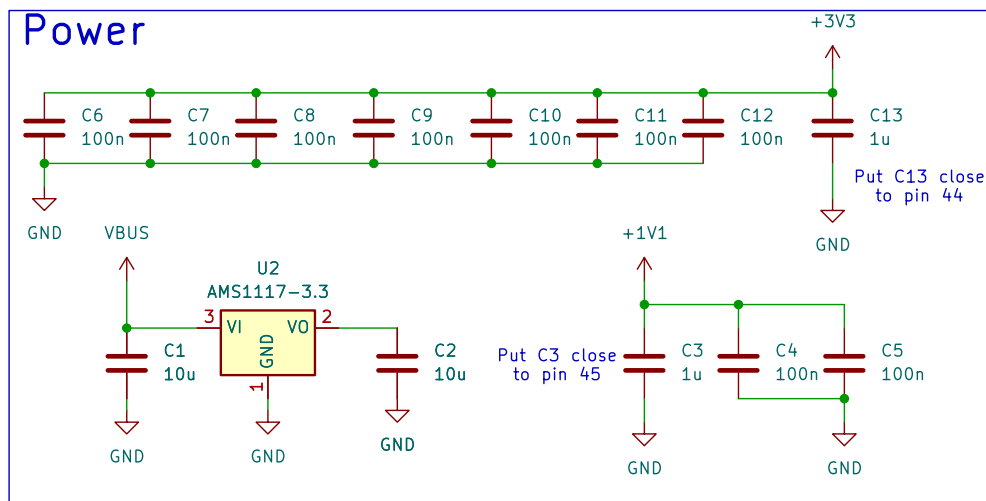


- Вычислительный центр системы
- Компоненты:
 - Микроконтроллер
 - Модуль программной памяти
 - Кристаллический осциллятор

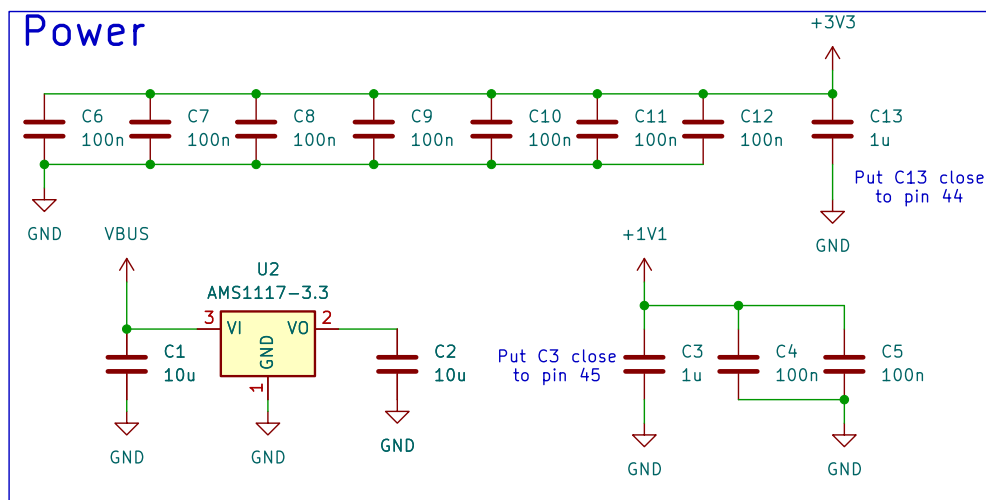




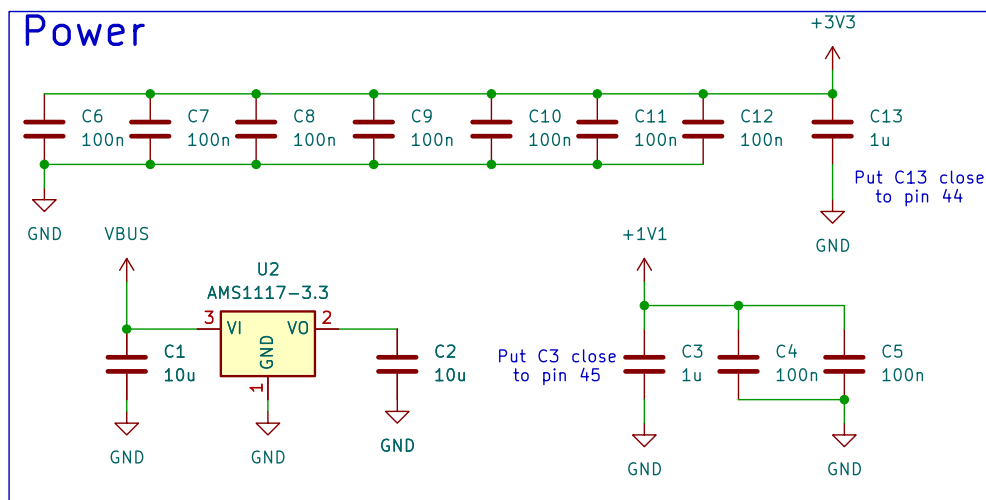
- Питает систему



- Питает систему
- Компоненты:

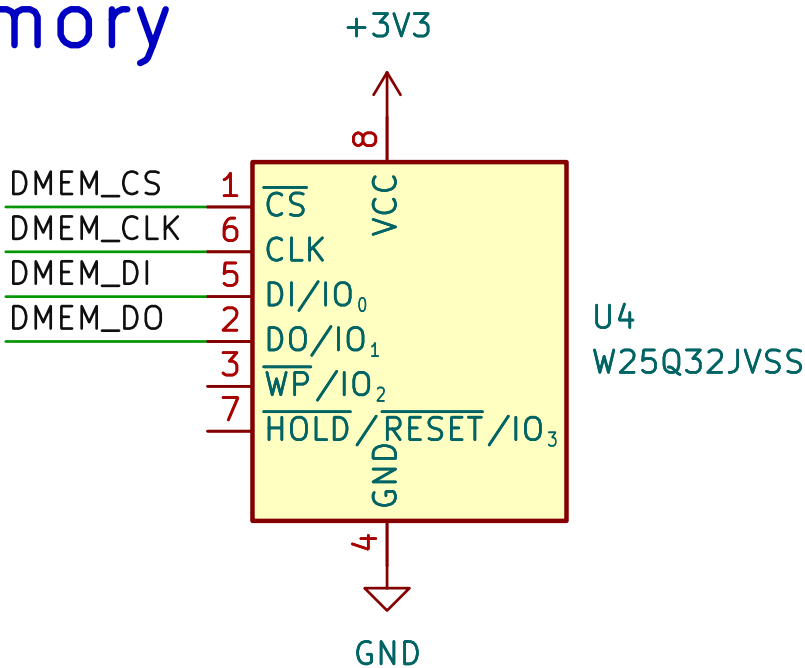


- Питает систему
- Компоненты:
 - Развязывающие конденсаторы

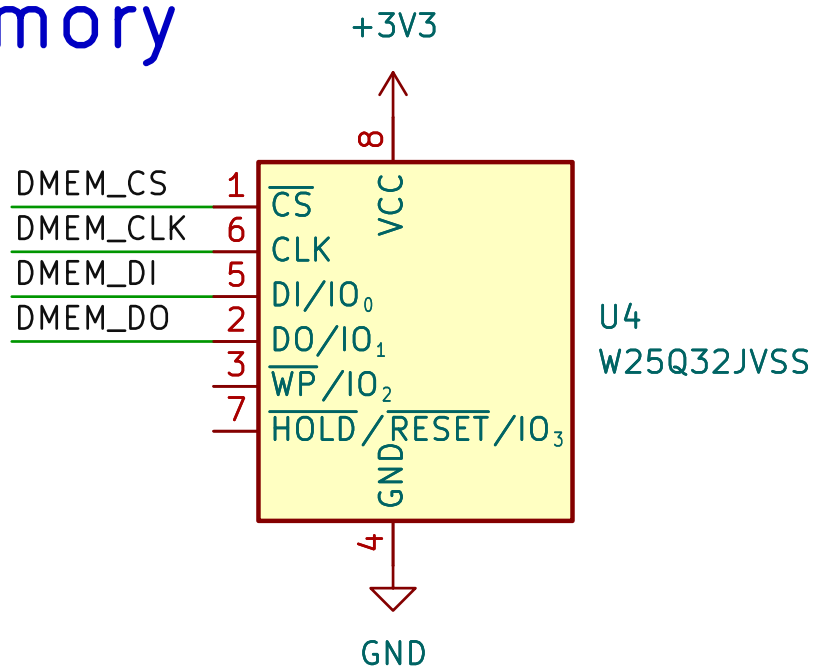


- Питает систему
- Компоненты:
 - Развязывающие конденсаторы
 - Преобразователь напряжения

Memory

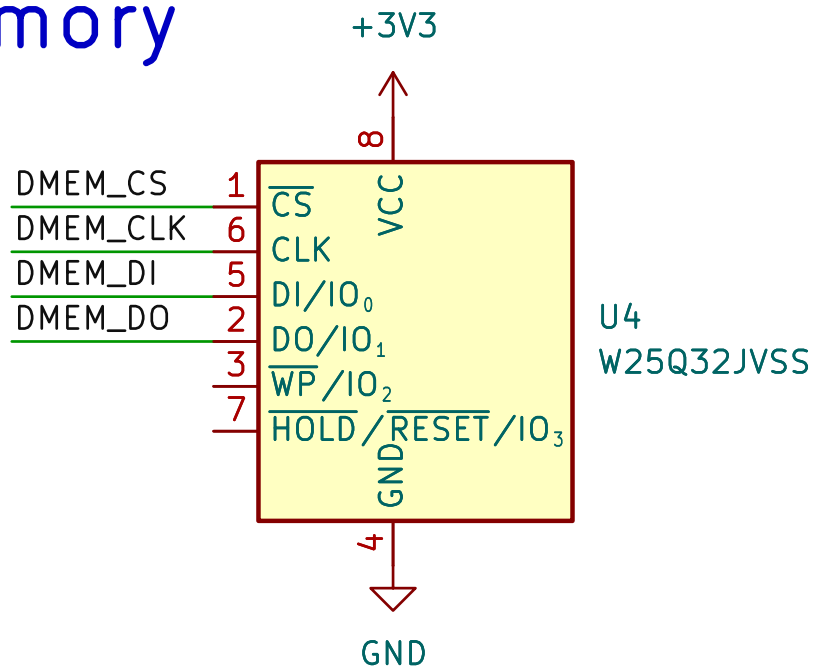


Memory



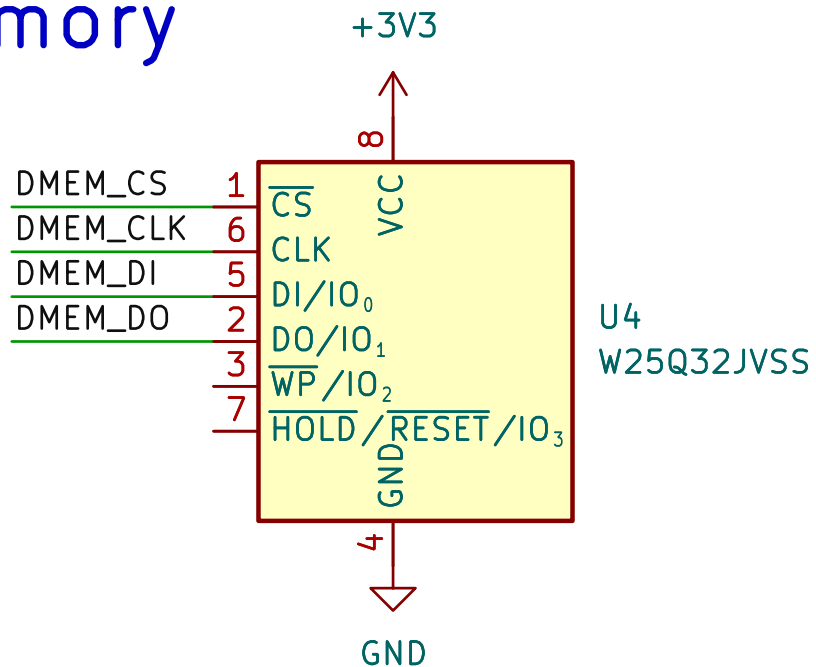
- Хранит данные

Memory



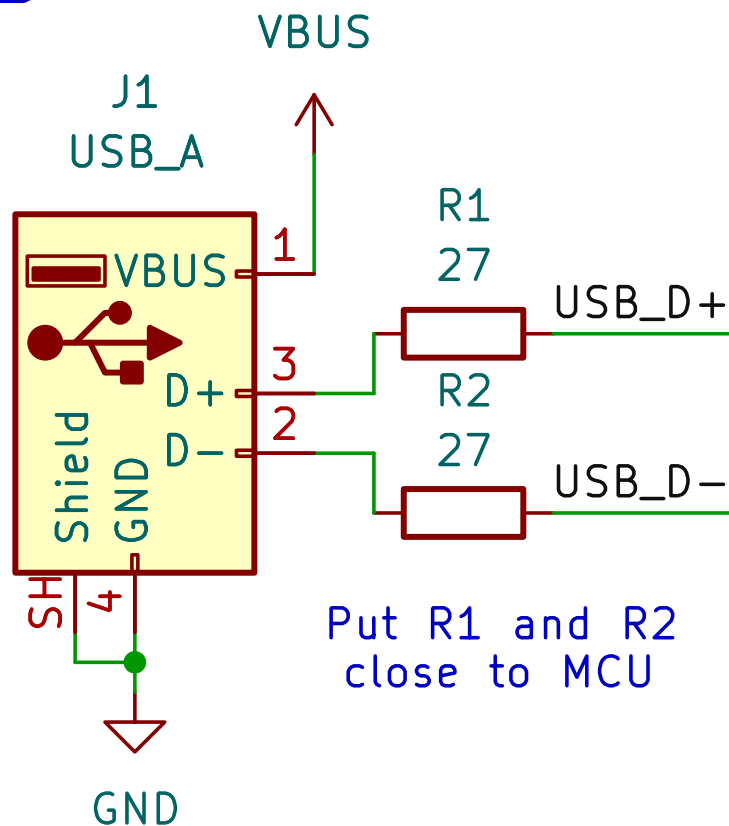
- Хранит данные
- Компоненты:

Memory

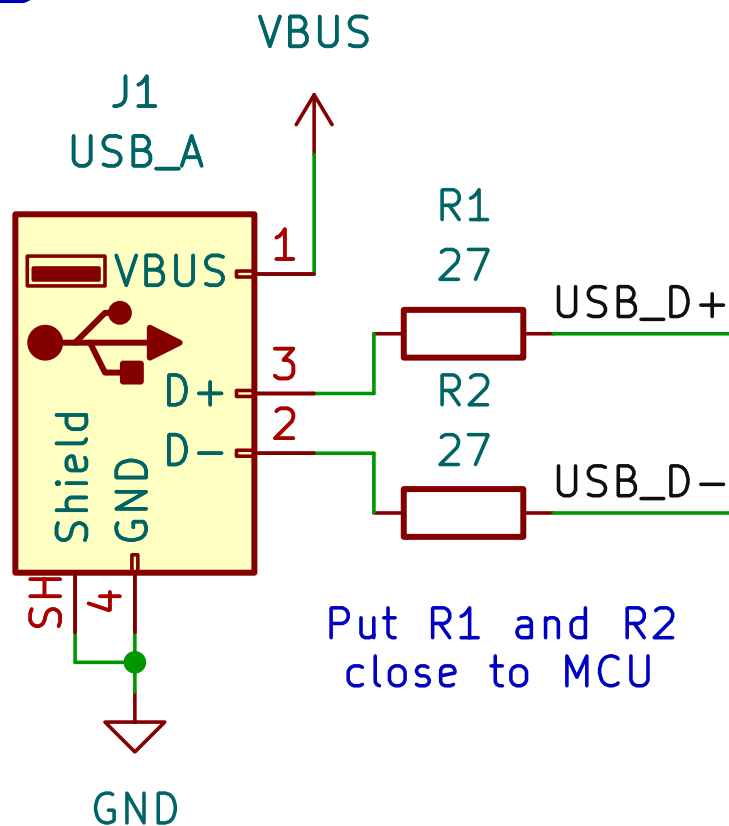


- Хранит данные
- Компоненты:
 - Модуль памяти данных

USB

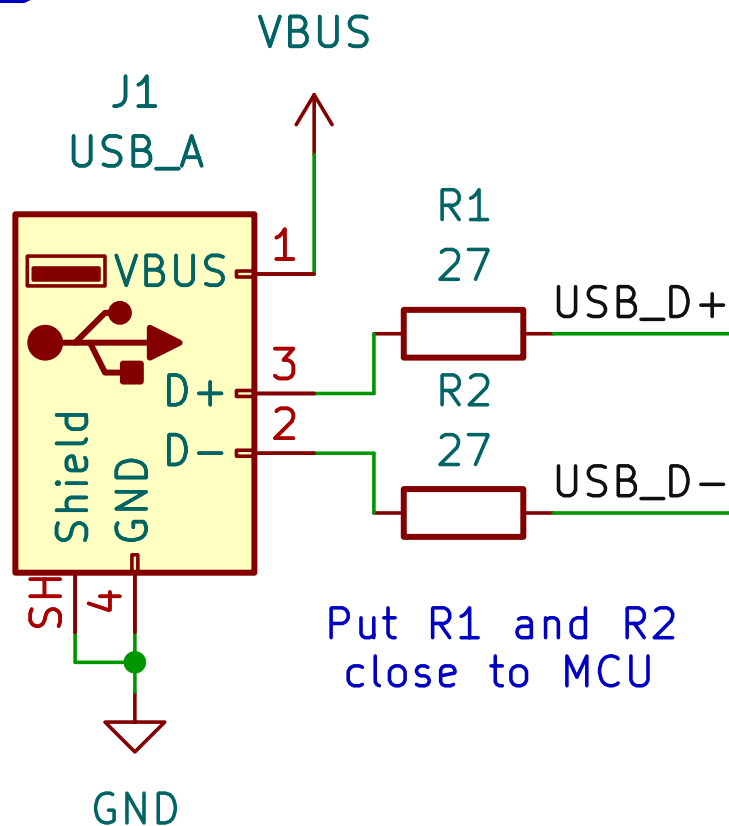


USB



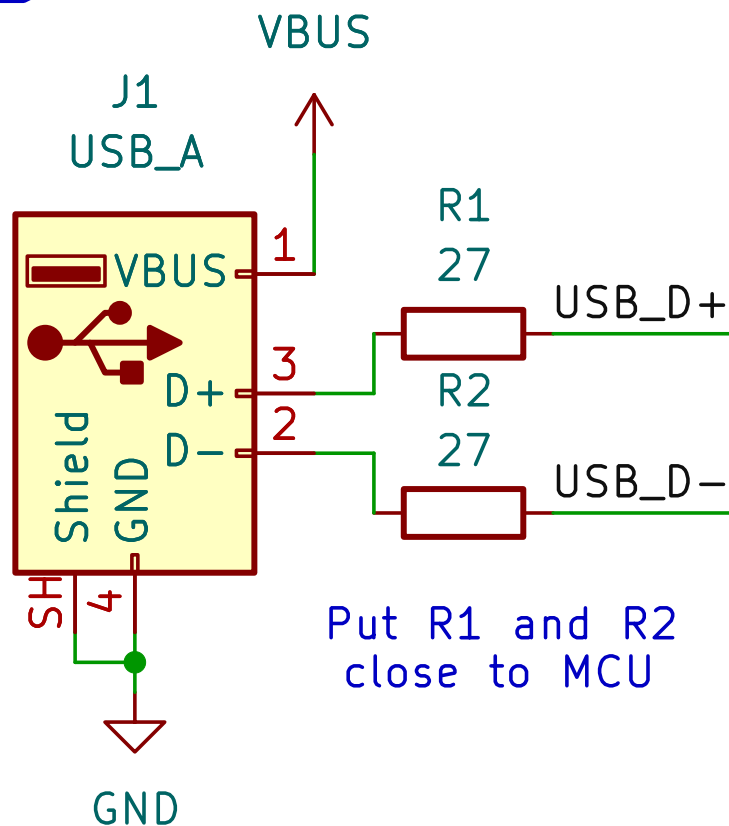
- Подает питание, передает данные

USB



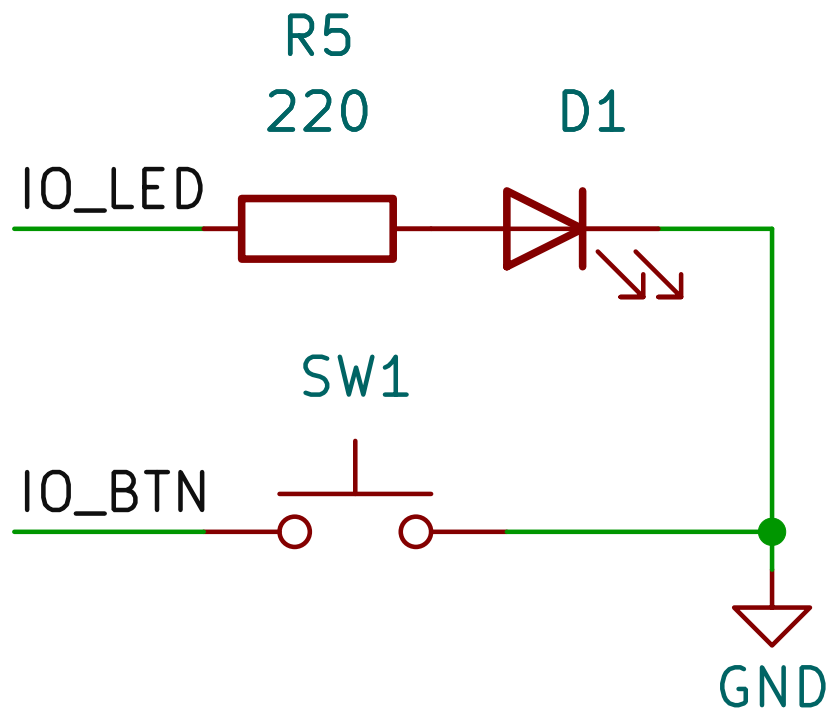
- Подает питание, передает данные
- Компоненты:

USB

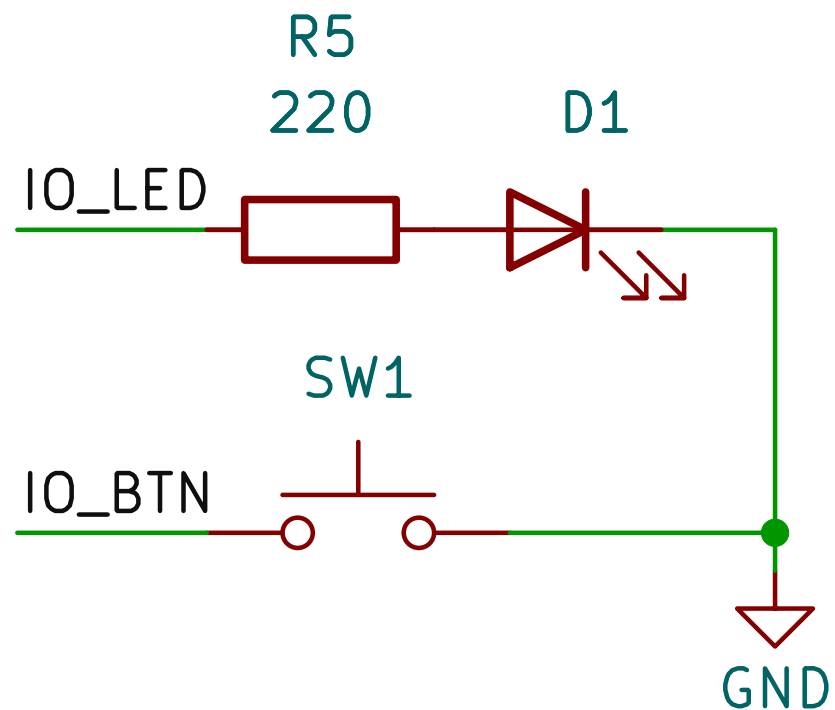


- Подает питание, передает данные
- Компоненты:
 - USB Type-A разъем

10

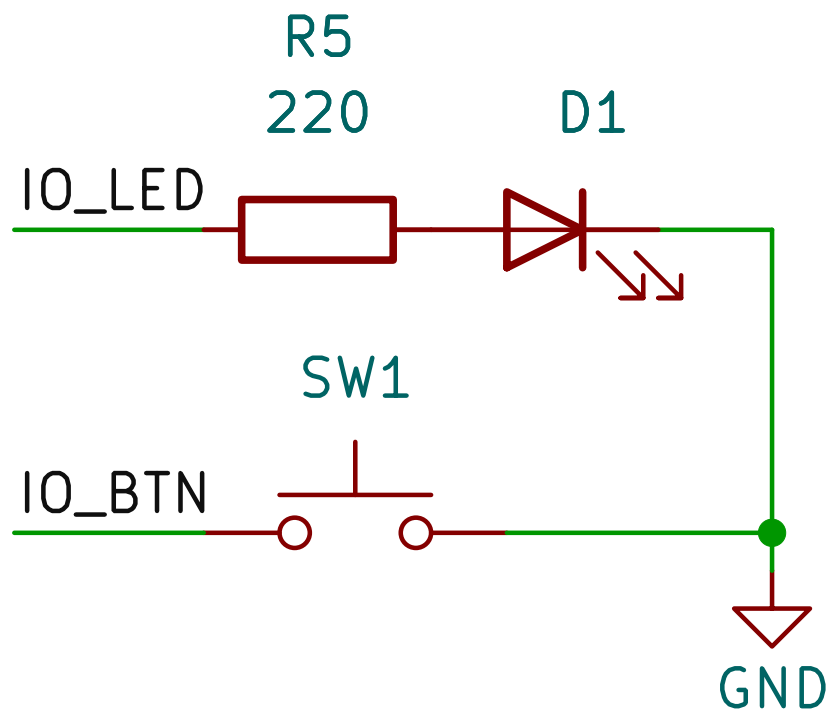


IO



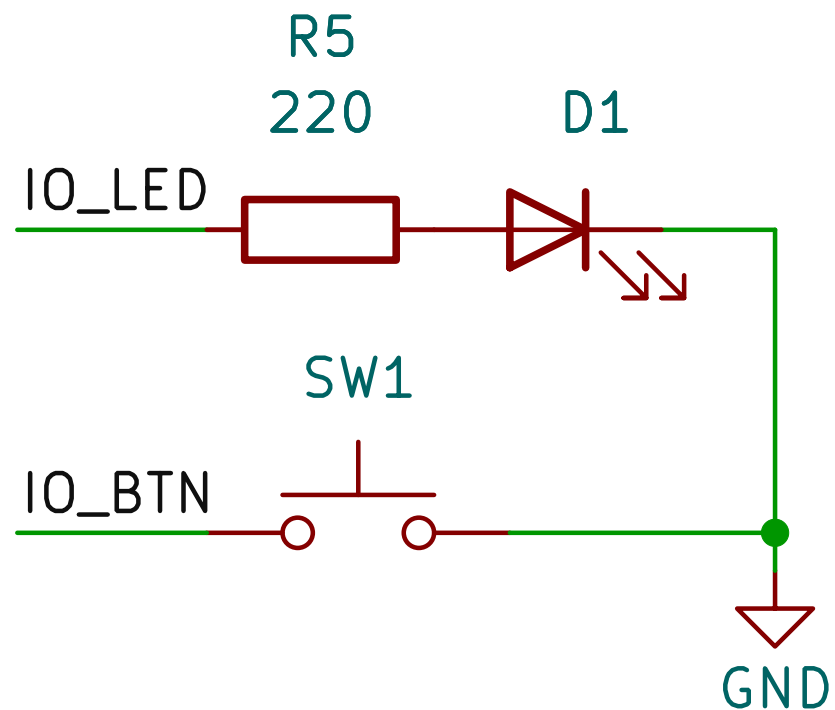
- Взаимодействует с пользователем

IO



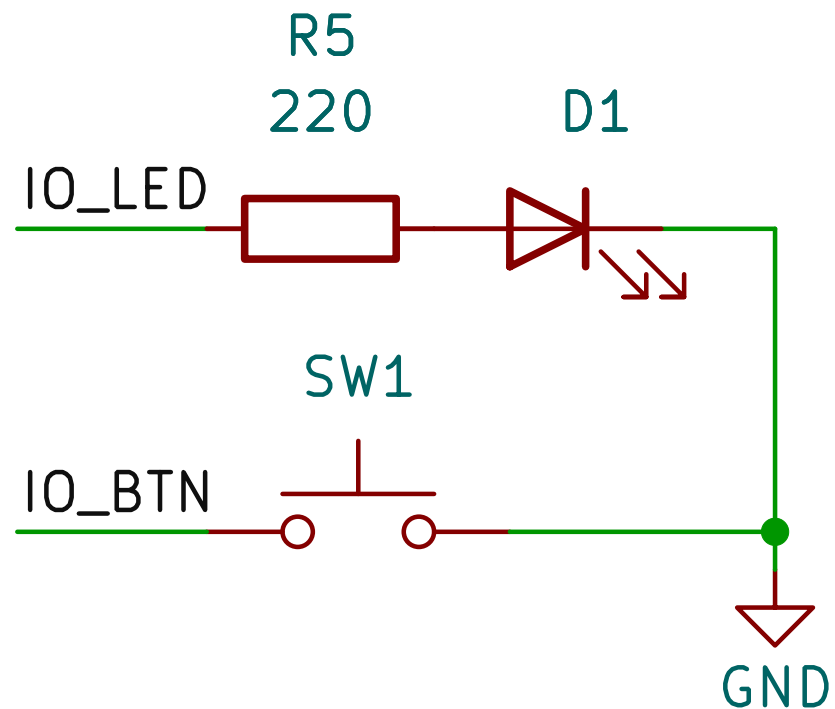
- Взаимодействует с пользователем
- Компоненты:

IO



- Взаимодействует с пользователем
- Компоненты:
 - Кнопка

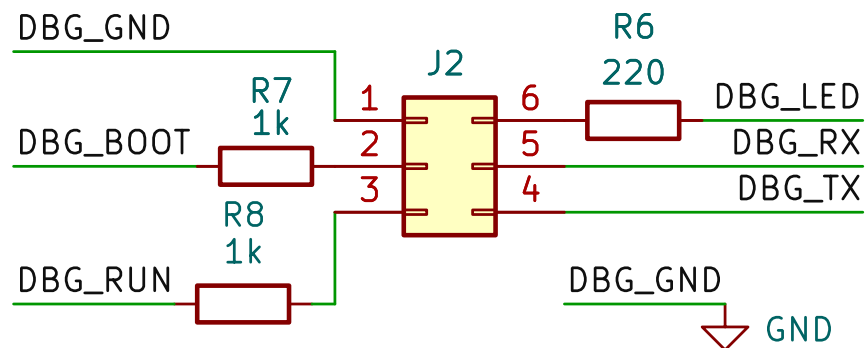
IO



- Взаимодействует с пользователем
- Компоненты:
 - Кнопка
 - Светодиод

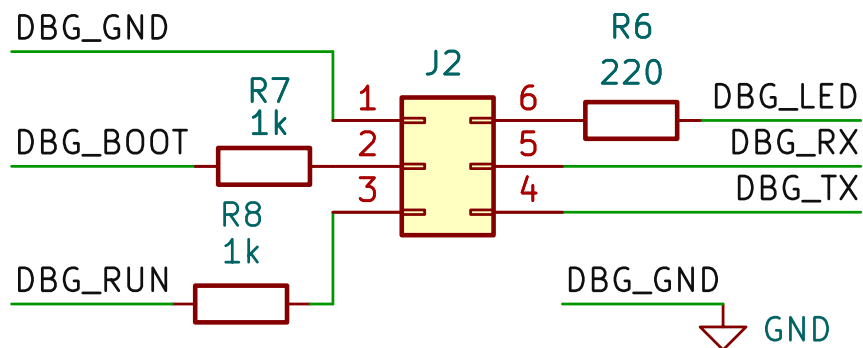
Debug

All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.



Debug

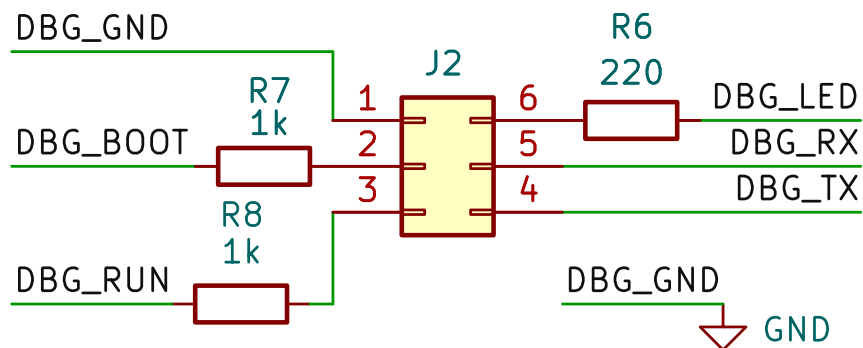
All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.



- Дает доступ к пинам микроконтроллера для отладки

Debug

All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.



- Дает доступ к пинам микроконтроллера для отладки
- Не устанавливается в итоговое изделие